

Tema-2.pdf



andreagb03



Inteligencia Artificial



3º Grado en Ingeniería Informática - Tecnologías Informáticas



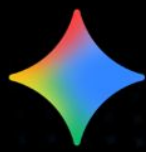
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Universidad de Sevilla



[Accede al documento original](#)

CURSO NUEVO EQUIPO NUEVO

CeX
webuy.com



GEMINI PLUS GRATIS POR 1 AÑO

Consigue Gemini Plus gratis

goo.gle/estudianteswuolah

Google Gemini REVOLUCIONA TU FORMA DE ESTUDIAR

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2026. Después, 4.99€/mes. 18+. Se requiere una cuenta de Google, una forma de pago válida y la verificación a través de SheerID. Se aplican restricciones de almacenamiento y de usuario. Consulta los términos y condiciones. Comprueba la exactitud de las respuestas.

Tema 2. Metaheurística para la optimización.

Optimización $\begin{cases} \text{maximización} \\ \text{minimización} \end{cases}$

Mejoras iterativas

- F-EVALUACIÓN (ESTADO)
- GENERA-ESTADO-INICIAL
- GENERA-SUCESOR (ESTADO)

Busqueda en Escalada

Enfriamiento simulado

Probabilidad de aceptación de un estado que incrementa ΔF el valor de la función de valoración:

$$e^{-\frac{\Delta F}{T}}$$

Variación de temperatura $T \leftarrow \alpha \cdot T$

¿Se acepta? generar un n° aleatorio entre 0 y 1 y si es menor que la probabilidad se acepta el estado candidato

Algoritmos genéticos

Genes, longitud de cromosoma, decodificación, fitness

→ Combinación de individuos

Cruce en un punto

$$\begin{array}{cc} 1000:11 & \rightarrow & 1000:00 \\ 0110:00 & \rightarrow & 0110:11 \end{array}$$

Cruce multipunto

$$\begin{array}{cc} 1000:11 & \rightarrow & 1110:11 \\ 0110:00 & \rightarrow & 0100:00 \end{array}$$

→ Permutaciones

Mutación por intercambio

$$1 \underline{2} 3 4 5 6 7 8 9 \rightarrow 1 5 3 4 2 6 7 8 9$$

Mutación por inserción

$$1 \underline{2} 3 4 5 6 7 8 9 \rightarrow 1 2 5 3 4 6 7 8 9$$

Mutación por rotación

$$1 \underline{2} 3 4 5 6 7 8 9 \rightarrow 1 3 5 4 2 6 7 8 9$$

Cruce basado en orden

$$\begin{array}{cc} 1 \underline{2} 3 4 5 6 7 8 9 & \rightarrow & 3 8 2 4 5 6 7 1 9 \\ 9 3 7 8 2 6 5 1 4 & \rightarrow & 9 3 7 8 2 6 5 1 4 \end{array}$$

Elige 2 pts de corte aleatorios y copia el segmento entre ellos en el primer hijo. A partir del 2º corte en el segundo padre, copia los genes no usados en el primer hijo en el mismo orden que aparecen en el segundo padre.

Cruce basado en ciclo

$$\begin{array}{cc} 1 \underline{2} 3 4 5 6 7 8 9 & \rightarrow & 1 2 3 4 5 6 7 8 9 \\ 9 3 7 8 2 6 5 1 4 & \rightarrow & 9 3 7 8 2 6 5 1 4 \end{array}$$

Ciclo 1

Ciclo 2

Ciclo 3

→ Selección proporcional a la valoración (sólo MAXIMIZACIÓN)

$$P(i) = \frac{F(i)}{\sum_{j=1}^n F(j)}$$

→ Selección proporcional al fitness

- 1º Probabilidad de cada individuo: $\frac{\text{fitness}}{\text{suma de fitness}}$
- 2º Acumulación de probabilidades
- 3º Generar un aleatorio y ver en qué rango cae.

WUOLAH

Enjambre de partículas

$$\vec{x}_i^{t+1} = \vec{x}_i^t + \vec{v}_i^{t+1} \rightarrow \text{velocidad de } i$$

↑
nueva posición de la partícula i

$$\vec{v}_i^{t+1} = \underbrace{w}_{\text{inercia}} \cdot \vec{v}_i^t + \underbrace{c_1}_{\text{influencia individual}} \cdot \underbrace{r_1}_{\text{aleatorio } \in [0,1]} \cdot \underbrace{(\vec{m}_i^t - \vec{x}_i^t)}_{\substack{\text{mejor posición} \\ \text{de la partícula} \\ \text{en los pasos } 0, \dots, t}} + \underbrace{c_2}_{\text{influencia social}} \cdot \underbrace{r_2}_{\text{aleatorio } \in [0,1]} \cdot \underbrace{(\vec{best}^t - \vec{x}_i^t)}_{\substack{\text{mejor posición} \\ \text{de cualquier} \\ \text{partícula en los} \\ \text{pasos } 0, \dots, t}}$$